Mapa general del servicio

Lee hacia abajo por el recorrido principal. Cada rama lateral indica una salida alternativa.

RECORRIDO PRINCIPAL		ALTERNATIVAS, BLOQUEOS Y RECUPERACIÓN
1. Acceder y preparar el reporte Asegurado: iniciar sesión, registrar vehículo y completar datos. Ver páginas 2 y 3.	si falla →	**Acceso o datos bloqueados** Sin sesión, sin permiso o datos inválidos: corregir antes de continuar. No se crea una aprobación.
continúa		
2. Capturar y analizar evidencias Cámara en vivo, privacidad, carga privada y análisis de Gemini. Ver páginas 4 y 5.	si falla →	**Fotos, red o IA fallan** Corregir captura/carga; si el análisis queda degradado o FALLIDO, requiere revisión o reanálisis.
continúa		
3. Clasificar y decidir VERDE: vía rápida. AMARILLA o ROJA: revisión del perito. Reglas y dictamen: páginas 6 y 7.	alternativa →	**Rechazo o ampliación** RECHAZADO cierra el caso sin orden nueva. AMPLIACION_REQUERIDA mantiene EN_REVISION.
continúa		
4. Asignar taller y reparar Orden emitida al taller elegido; recepción, reparación y cierre FINALIZADO. Ver página 8.	alternativa →	**Sin taller o cuenta diferente** Sin taller disponible: vuelve a revisión. Otra cuenta de taller no puede ver esa orden. Admin: página 9.

Leyenda: verde = avance o cierre; ámbar = espera/recuperación; rojo = bloqueo/rechazo; violeta = intervención humana. Estados y límites: páginas 10 y 11.

Acceso, roles y vehículos

El registro público crea asegurados. Los peritos y talleres se crean desde la administración.

RECORRIDO PRINCIPAL		ALTERNATIVAS, BLOQUEOS Y RECUPERACIÓN
Registro público o inicio de sesión Correo, contraseña y datos válidos. Registro sin sesión: confirmar correo antes de entrar.	si falla →	**Validación o autenticación fallida** Datos mal formados, credenciales incorrectas, confirmación pendiente o proveedor no disponible: informar y reintentar.
continúa		
Sesión y portal por rol ASEGURADO / PERITO / TALLER / ADMIN. Las APIs verifican sesión y rol en cada operación protegida.	si no cumple →	**Sesión vencida o rol incorrecto** 401: iniciar sesión. 403: operación no autorizada. Cambiar la dirección de la página no concede permisos.
continúa		
Asegurado: registrar o editar vehículo Matrícula, marca, modelo y póliza. El propietario puede consultar y modificar sus propios vehículos.	si no cumple →	**Vehículo duplicado o ajeno** Matrícula/póliza repetida: corregir. Vehículo inexistente: 404. Vehículo de otro usuario: acceso denegado.
continúa		
Elegir vehículo o eliminarlo Seleccionar un vehículo propio permite iniciar el reporte. Eliminar solo si no tiene siniestros.	si vinculado →	**Eliminación bloqueada** Si el vehículo tiene siniestros, se conserva para mantener la relación con los casos. Logout termina la sesión.

No existe selección pública de rol administrativo. Crear una cuenta de personal y crear un siniestro son operaciones distintas.

Reporte, ubicación y navegación

Asistente de cuatro pasos: Vehículo > Detalles > Fotos > Revisar.

RECORRIDO PRINCIPAL

Paso 1. Seleccionar vehículo propio

Si no hay vehículos, registrar uno. Se exige selección para pasar a los datos del incidente.

continúa

Paso 2. Datos y ubicación del incidente

Descripción, fecha/hora y coordenadas válidas. Solicitar ubicación intenta alta precisión hasta 10 segundos.

continúa

Proveedor GPS no responde

Ante TIMEOUT o posición no disponible, intentar otra vez sin alta precisión. Se conserva la precisión reportada.

continúa

Paso 3 y 4. Capturar, revisar y enviar

Coordenadas y fecha válidas, y de 3 a 5 fotos en la interfaz. Atrás conserva datos; revisar antes de enviar.

ALTERNATIVAS, BLOQUEOS Y RECUPERACIÓN

alternativa →

Sin vehículo o cancelación

Siguiente permanece deshabilitado sin selección. Cancelar con datos solicita confirmación; salir descarta el borrador local.

si falla →

Permiso denegado o GPS ausente

Denegado: habilitar permiso del navegador/dispositivo. Sin geolocalización: informar y usar selección manual o coordenadas.

si falla →

Segundo intento falla

Mostrar explicación; el usuario elige el lugar en el mapa o escribe coordenadas. No se inventa una ubicación GPS.

si falla →

Datos incompletos o envío fallido

No avanzar si faltan requisitos. Un error durante envío puede dejar un caso PENDIENTE con carga parcial: ver página 11.

La ubicación del incidente puede elegirse manualmente. Es distinta del GPS de cada foto; una discrepancia puede convertirse en señal de riesgo al analizar.

Captura, privacidad y almacenamiento

Las fotos viajan al almacenamiento privado; no se publican para mostrar las evidencias.

RECORRIDO PRINCIPAL

Abrir cámara y capturar en vivo

Permiso de cámara, imagen del vídeo y fecha de captura inmediata. El usuario puede detener la cámara o quitar fotos.

si falla → **Cámara o procesamiento no disponible**: Permiso denegado, cámara ocupada/ausente, reproducción o lienzo fallido: informar y reintentar. No sustituye una captura válida.

continúa

Procesar privacidad y preparar JPEG

Detección de rostros y pixelado. Compresión y metadatos de captura antes de enviar las evidencias.

si no cumple → **Validación de archivo rechazada**: API: solo JPEG, hasta 1.500.000 bytes y máximo 5 imágenes. EXIF incompatible con captura en vivo: rechazar archivo.

continúa

Subir evidencia de un caso propio

Caso existente, del asegurado y PENDIENTE. Calcular hash, guardar archivo y registrar sus datos en la base.

si falla → **Storage o registro fallan**: Si falla el registro, intentar eliminar el archivo subido. Si esa limpieza falla, se necesita revisión técnica. No se asume carga exitosa.

continúa

Consultar fotos con URL firmada

Asegurado dueño, perito y admin consultan evidencia; el taller la obtiene por su orden autorizada.

si falla → **Foto no carga o acceso indebido**: URL caducada: volver a cargar el detalle para obtener otra. Mostrar aviso de imagen no disponible. Usuario ajeno: bloquear acceso.

UI: exige 3 fotos para enviar; API de análisis: exige al menos 1 imagen registrada. Es una diferencia real de validación, no un flujo idéntico entre interfaz y API.

Análisis, cuotas y recuperación

El análisis es asíncrono. Un error de IA no equivale a un rechazo del siniestro.

RECORRIDO PRINCIPAL

Reservar análisis inicial

Dueño + PENDIENTE + NO_INICIADO + imágenes. La reserva atómica cambia a EN_PROCESO y evita solicitudes concurrentes.

si no cumple → **Sin fotos, estado inválido o duplicación**: Bloquear nueva ejecución. Si otra solicitud ganó la reserva, consultar el análisis existente; no lanzar otro simultáneo.

continúa

Revisar cuota diaria y límite por minuto

Si hay capacidad, descargar todas las fotos y enviarlas a Gemini con el catálogo de piezas válidas.

sin capacidad → **Sin cuota o proveedor no disponible**: Cuota interna o 429: degradar. Timeout y otros fallos del proveedor: degradación controlada con IA_NO_DISPONIBLE.

continúa

Validar respuesta y calcular

JSON, valores, cajas e índices deben ser válidos. Costo con baremo; señales de fraude y triaje: página 6.

si falla → **JSON inválido o error 5xx**: El proveedor hace un reintento. Si no se recupera, degradar. Un fallo inesperado de Storage/BD u orquestación marca FALLIDO.

continúa

Guardar inspección y resultado

Guardar respuesta, modelo, prompt, piezas, costo, ruta y auditoría. El cliente consulta hasta conocer el resultado.

si degradado → **Reanálisis por el perito**: Solo PENDIENTE/EN_REVISION con FALLIDO o IA_NO_DISPONIBLE, con fotos y sin EN_PROCESO. Reserva nueva; conserva inspecciones previas.

ALTERNATIVAS, BLOQUEOS Y RECUPERACIÓN

La degradación normalmente envía a AMARILLA; si existen señales deterministas de fraude, ROJA tiene prioridad incluso cuando Gemini no está disponible.

Triaje: todas las salidas de clasificación

Las reglas se evalúan en este orden. La primera condición aplicable determina la ruta.

RECORRIDO PRINCIPAL

ALTERNATIVAS, BLOQUEOS Y RECUPERACIÓN

1. ¿Hay riesgo severo o fraude?
Daño estructural, airbags, pérdida total, severidad SEVERO o cualquier indicador de fraude.

sí → **SÍ: ROJA**
EN_REVISION + inspección PRESENCIAL requerida. Revisar indicios; no es un rechazo automático ni prueba definitiva de fraude.

no

2. Si no: ¿hay incertidumbre?
IA no disponible; cero piezas válidas del baremo; confianza < 0,60; o severidad MODERADO.

sí → **SÍ: AMARILLA**
EN_REVISION con inspección DIGITAL_IA. Etiquetas según corresponda: IA_NO_DISPONIBLE, SIN_PIEZAS_VALIDAS, BAJA_CONFIANZA.

no

3. Si no: ¿cumple la vía rápida?
Severidad LEVE, costo estrictamente menor a 500 USD, sin riesgo de fraude; ya superó las reglas anteriores.

sí → **SÍ: VERDE**
FAST_TRACK. Intentar emitir una orden automáticamente. Si no hay talleres activos, el caso vuelve a EN_REVISION.

no

4. Si no cumple ninguna regla anterior
Incluye costo igual o superior a 500 USD sin otra condición prioritaria. El caso lo decide un humano.

salida final → **AMARILLA por defecto**
EN_REVISION. La IA no fija precios y nunca rechaza: el presupuesto y la ruta los calcula el sistema.

Fraude, en prioridad: recaptura > duplicado de otro caso (dHash <= 5 bits) > GPS > tiempo. GPS: distancia > máx(500 m, precisión). Tiempo: >15 min de antigüedad o >1 min en futuro.

Perito: aprobar, rechazar o ampliar

Las tres decisiones son alternativas. Aprobar y rechazar no son pasos consecutivos.

1. Abrir caso y revisar evidencia

Consultar fotos, piezas, confianza, motivos y reglas. Se admite dictamen solo en EN_REVISION, con inspección y sin análisis EN_PROCESO.

no cumple →

Si no admite dictamen

Consulta sin edición. Reanálisis solo si cumple las condiciones de la página 5.

cumple ↓

2. Validar y elegir dictamen

Piezas del caso, IDs sin duplicar, acción y costo válidos. Resolver el registro del perito activo desde su cuenta. Para rechazar, observaciones obligatorias.

si falla →

Validación o envío fallido

Bloquear datos inválidos. Conservar formulario. Consultar estado si falla el servidor.

3. TRES SALIDAS EXCLUYENTES

APROBADO

Guardar dictamen y pasar a APROBADO. Intentar orden con presupuesto autorizado y piezas aprobadas. Si no hay talleres, volver a revisión. Ver página 8.

RECHAZADO

Guardar observaciones y pasar a RECHAZADO. Solo decide el perito. Registrar auditoría; no emitir orden nueva. Es una salida final del flujo actual.

AMPLIACION_REQUERIDA

Guardar observaciones; permanece EN_REVISION. El perito podrá volver a dictaminar. Aún no hay formulario dedicado para que el asegurado reenvíe evidencias.

Bandejas: Pendientes = EN_REVISION. Seguimiento = PENDIENTE / FAST_TRACK / APROBADO. Resueltos = RECHAZADO / FINALIZADO.

Si no llega confirmación, consultar el caso antes de repetir: dictamen, estado y auditoría se guardan en operaciones separadas; no hay reversión global automática.

Orden, asignación y trabajo del taller

Solo el taller propietario de la orden puede avanzar sus estados. El asegurado consulta el avance.

RECORRIDO PRINCIPAL

Solicitar orden por VERDE o APROBADO

Si existe una orden, reutilizarla (idempotencia). Se requiere inspección con costo estimado.

si no cumple → **Sin costo o sin taller activo**: Sin costo: bloquear emisión. Sin talleres: registrar incidencia y devolver caso a EN_REVISION. No aparece una orden nueva en el taller.

continúa

Elegir entre talleres activos

Menor cantidad de órdenes abiertas; empate por fecha de la orden abierta más antigua; desempate final por ID.

si consulta otro → **Cuenta de taller diferente**: La cuenta solo ve órdenes de su taller. Caso eca2b956: Taller Auditoría; taller@demo.com: Taller El Freno Demo. No son el mismo.

continúa

EMITIDA > RECIBIDO > EN_REPARACION

El taller avanza un paso por vez y confirma la acción. Se guarda auditoría del cambio de estado.

si no cumple → **Paso inválido, orden ajena o inexistente**: No saltar, retroceder ni repetir estados. Otro taller: 403; orden inexistente: 404; transición inválida: 409.

continúa

EN_REPARACION > COMPLETADO

Validar cierre y actualizar orden. El siniestro pasa de FAST_TRACK o APROBADO a FINALIZADO.

si falla → **Fallo al guardar o al cerrar el caso**: Una operación puede persistir antes de fallar la siguiente. Consultar orden y siniestro; no asumir reversión ni repetir a ciegas.

Estar “En seguimiento” no garantiza que exista orden. La asignación es por carga entre talleres activos, no por la cuenta con la que se está haciendo la prueba.

Administración y personal

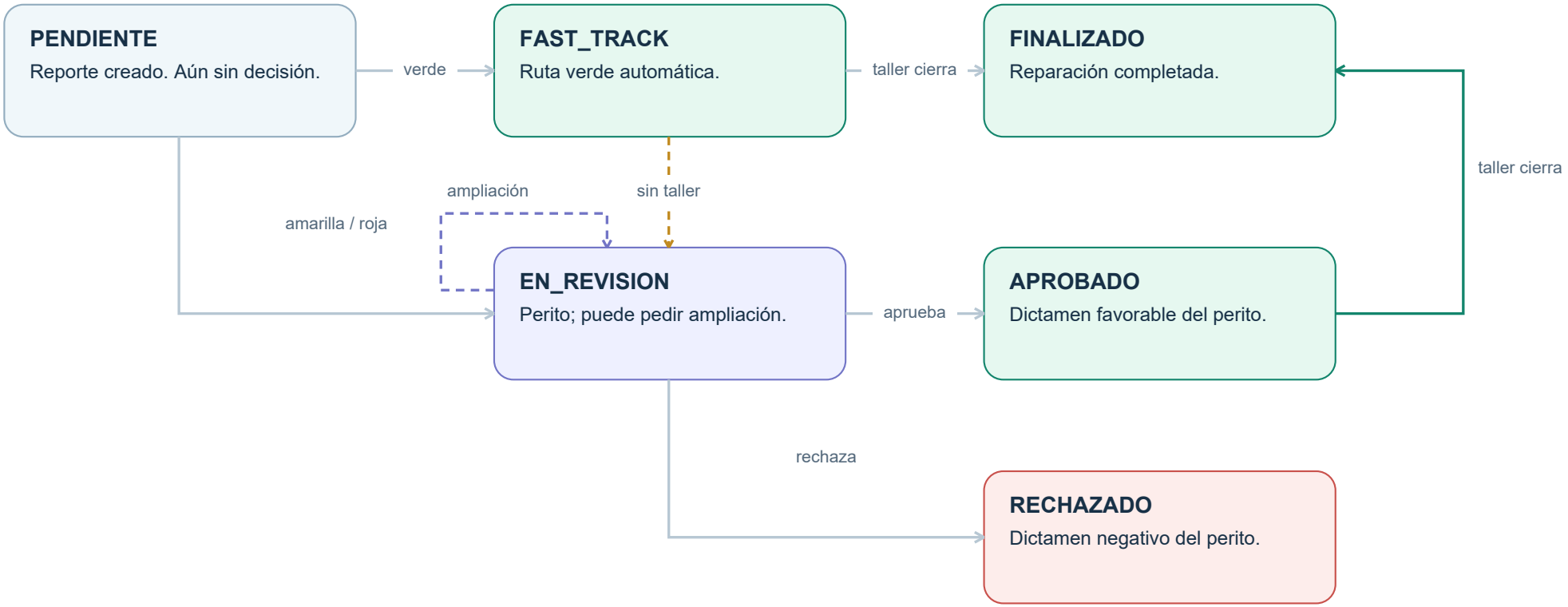
ADMIN > Personal permite registrar peritos y talleres, activar o desactivar cuentas y consultar su vínculo.

RECORRIDO PRINCIPAL		ALTERNATIVAS, BLOQUEOS Y RECUPERACIÓN
Acceder como ADMIN Consultar Casos, Personal y Auditoría. Casos: últimos 100; eventos: últimos 100; personal: hasta 200 registros.	si falla →	**Sin autorización o consulta fallida** Rol incorrecto: bloquear antes de consultar datos. Si la base no responde, mostrar error y permitir recarga; no mostrar resultados inventados.
continúa		
Registrar PERITO o TALLER Nombre y correo. Perito: licencia. Taller: nombre del taller; el servidor admite dirección y teléfono opcionales.	si falla →	**Validación o correo duplicado** Datos inválidos: corregir. Correo ya registrado: conflicto. No se crea un segundo usuario con ese correo.
continúa		
Crear cuenta y perfil vinculado Auth + rol + registro de perito/taller. Generar contraseña temporal segura y mostrarla una vez en la respuesta.	si falla →	**Falla el perfil después de crear Auth** Intentar eliminar la cuenta recién creada como compensación. No presentar el alta como exitosa; si falla limpieza, requiere revisión.
continúa		
Activar o desactivar personal Perito ACTIVO/INACTIVO; taller activo/inactivo. Actualizar restricción de la cuenta de acceso.	si falla →	**Usuario ajeno al personal o fallo parcial** Solo gestionar PERITO/TALLER. Usuario inexistente: error. Si falla la actualización de Auth después del perfil, revisar coherencia antes de repetir.

Crear la cuenta vincula un taller o un perito a ese usuario. Desactivar un taller lo excluye de nuevas asignaciones; no reasigna ni elimina sus órdenes existentes.

Estados y transiciones del sistema

Tres ciclos distintos: estado del caso, estado del análisis y estado de la orden.



También APROBADO vuelve a revisión si la emisión no encuentra taller.

Análisis
NO_INICIADO > EN_PROCESO > COMPLETADO o FALLIDO

Orden
EMITIDA > RECIBIDO > EN_REPARACION > COMPLETADO

Reanálisis: COMPLETADO degradado o FALLIDO puede volver a EN_PROCESO si cumple página 5. No se permite reabrir por este flujo un caso rechazado o finalizado.

Errores transversales y límites reales

El diagrama cubre las ramas de negocio y agrupa las fallas técnicas equivalentes; no enumera combinaciones infinitas de fallos.

Sesión, permisos y validación

401: volver a entrar. 403: usar la cuenta autorizada. 400/422: corregir entrada. 404: verificar que exista el recurso. 409: volver a consultar el estado antes de intentar la acción.

Red, servidor y escrituras parciales

Un corte de conexión no demuestra que no se guardó nada. Reporte, carga de fotos, dictamen, órdenes, auditoría y alta/baja de personal no comparten una transacción global. Consultar estado antes de repetir.

Reporte y ampliación: recuperaciones pendientes

El asistente puede dejar un reporte parcial si falla una foto, y al reenviar puede crear otro caso. No hay recuperación automática de ese borrador remoto ni un formulario dedicado de ampliación en revisión.

IA y autenticidad

Una señal de recaptura es una sospecha revisable, no prueba de fraude. No detectar señales tampoco certifica autenticidad. La explicación histórica solo usa lo guardado; el prompt nuevo pide evidencia visible por pieza.

Imágenes, GPS y modo sin conexión

URLs firmadas: 60 minutos; recargar detalle para renovarlas. GPS depende del navegador y sistema. El modo sin conexión no envía casos ni conserva respuestas privadas; recuperar conectividad para operar.

Alcance de esta entrega

Diagramas basados en el código local revisado el 27/10/2026. No se aplicaron migraciones ni despliegues, ni se crearon cuentas o dictámenes reales para generar este PDF. No representa certificación de operación en producción.

Fuentes internas: reglas de triaje, fraude y estados; casos de uso de análisis, dictamen, vehículos y órdenes; rutas de Auth/Admin; asistente de reporte y repositorio de personal.